CSC13003 HW03 - GUI and Usability Testing

Thông tin	Giá trị
Sinh viên	Tống Dương Thái Hòa
MSSV	23120262
SUT	EShop tại commit 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9
Phạm vi GUI	C1 Web mua hàng
Màn hình chính	Checkout
Trạng thái	Bản để sinh viên rà soát. Task 2 do sinh viên bổ sung riêng.

Tóm tắt

Thiết kế 67 mục cho 4 nhóm IA trên Checkout, Trang chủ, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng và navbar khách. Google Chrome và Firefox đều có 31 Passed và 36 Failed, cùng tập mã lỗi. Đối chiếu 36 điều kiện lỗi với fork, trong đó 17 điều kiện đã có Issue và 19 điều kiện có hồ sơ riêng trong repo HW03. Test summary, Excel checklist, Bug index.

1. Phạm vi, nguồn và môi trường

Phân bổ nhóm là C1 Mua hàng, C2 Tài khoản và C3 Admin. C1 bao gồm navbar khi chưa đăng nhập. Form Login chỉ dùng để thiết lập tài khoản demo. Ảnh form chứa họ tên và MSSV dùng một context riêng để chứng minh thông tin nhận diện, và form được chụp trước khi gửi.

Nguồn	Cách dùng
HW03 mục 5 và 6	Phạm vi, hơn 40 mục, bốn IA và điều kiện cross-platform
EShop FR-21 đến FR-24	Tiêu chuẩn chung, biểu mẫu, điều hướng và phản hồi
EShop FR-05 đến FR-09	Yêu cầu catalog, số lượng, giỏ, thanh toán và mã giảm giá
WCAG 2.2 SC 4.1.2	Tiêu chí bổ sung về tên truy cập của điều khiển

Đặc tả dùng để xác định expected. Quan sát Playwright dùng để ghi actual. EShop SRS, WCAG SC 4.1.2.

1.1 Baseline và fixture

- API chạy trên localhost:3000. Web chạy trên localhost:5173. Mỗi lượt khởi động backend từ bản sao hai file JavaScript và sinh SQLite riêng. Runner kiểm tra SHA-256 của SQLite gốc trước và sau lượt.
- Dùng context mới cho từng mã GUI. Seed có năm sản phẩm. Sản phẩm chính trong ca là iPhone 15 Pro Max giá 30.000.000 đồng.
- Fixture Checkout đăng nhập bằng tài khoản demo rồi thêm một iPhone từ Trang chủ. Các ca coupon dùng BIGBUY, SAVE10, EXPIRED và một mã không tồn tại. Các ca tạo đơn chạy trên database demo cục bộ.
- Browser dùng viewport 1366 x 900 và locale en-US. Kiểm dấu phân cách hàng nghìn và ký hiệu tiền theo SRS. Evidence register.

2. Task 1 - GUI Checklist

2.1 Thiết kế từng bước

1. Đọc yêu cầu UI và chọn điểm quan sát cho từng màn. Navbar khách được kiểm riêng với hành động đi từ giỏ đến Checkout.
2. Tạo 12 mục gợi ý AI, giữ bản gốc và tách kỳ vọng theo màn hình, dữ liệu và trạng thái. Ví dụ, breadcrumb được kiểm riêng ở Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng và Checkout.
3. Bổ sung điều kiện từ FR nghiệp vụ. FR-06 yêu cầu số lượng nguyên dương, nên xét 0, số âm, số thập phân và rỗng theo các điều kiện riêng.
4. Ghi fixture, thao tác, expected, nguồn, origin và lý do bổ sung trong workbook. Ghi đủ bước để chạy bằng UI từ trạng thái sạch.

IA	Nguồn	Điểm quan sát
IA-01	FR-21	h1, giá tiền, màu nút và thứ tự focus
IA-02	FR-22, FR-06, FR-08, FR-09	Số lượng, khả năng sửa tổng, tên truy cập, vị trí lỗi mã
IA-03	FR-23, FR-07, FR-08	Navbar, highlight, badge, breadcrumb và guard Checkout
IA-04	FR-24, FR-05 đến FR-09	Alt, loading, tìm kiếm, phản hồi thêm/xóa, giỏ trống và thanh toán

Thiết kế C1, Bản nháp AI.

2.2 Thực thi và phân loại

Chạy fixture từ UI, thao tác theo mô tả, rồi ghi kết quả từ giao diện hoặc DOM. Màu lấy từ computed style, heading từ thẻ h1, tên điều khiển từ accessibility snapshot. Với GUI-043 và GUI-064, Playwright giữ request thật đang chờ và thả request sau khi quan sát. Nội dung phản hồi giữ theo backend.

Mỗi lượt được ghi Passed hoặc Failed theo expected. Lỗi locator hoặc fixture được phân loại riêng để điều tra. Lần thử đầu tìm mật khẩu theo kiểu password, trong khi baseline có hai input kiểu text. Sau khi sửa selector theo vị trí trường trong form, các lượt Checkout được chạy lại.

Ảnh lỗi được chụp trước khi đóng context. Các ca GUI-017 đến GUI-020 thử tối đa hai lần bấm để tới nhánh thêm sản phẩm, vì GUI-048 đã tái hiện việc bấm một lần chưa thêm được. Kết quả từng lượt, ảnh và log thô cùng dùng GUI-ID.

2.3 Phân tích theo màn hình

- **Trang chủ.** Tìm iPhone trả về đúng sản phẩm seed. Khi tìm chuỗi không khớp, giao diện chỉ hiện từ khóa và vùng trống. Khi request catalog đang chờ, không thấy trạng thái tải. Chuỗi markup vô hại được render thành phần tử b trong vùng từ khóa. Kết luận giới hạn ở render markup.
- **Chi tiết sản phẩm.** Tên, giá, ảnh và mô tả đúng fixture. Danh mục không hiển thị. Sau hai lần bấm, số lượng 0, -1, 1.5 và rỗng đi tới giỏ lần lượt dưới dạng 0, -1, 1 và NaN. Nút mua hàng xanh lá và ô số lượng thiếu tên trong accessibility snapshot.
- **Giỏ hàng và navbar.** Link mua tiếp từ giỏ rỗng hoạt động. Với giỏ có hàng, kiểm tra lại lỗi fork về badge, highlight, breadcrumb, trùng dòng, chỉnh số lượng và xác nhận xóa. Khách đi theo nút thanh toán ở Giỏ hàng được chuyển tới đăng nhập.
- **Checkout.** Tổng ban đầu đúng 30.000.000 đồng và BIGBUY cho kết quả 29.950.000 đồng. SAVE10 hiển thị khoản giảm âm 270.000.000 đồng và tổng 300.000.000 đồng thay vì 27.000.000 đồng. Form cho sửa tổng, đặt lỗi mã dưới nút và hiện nút xác nhận khi khách vào URL trực tiếp. Ca URL trực tiếp chỉ kết luận về giao diện. Sau HTTP 200 và thông báo thành công, giỏ vẫn còn một dòng.

3. Task 2 - Usability Evaluation

Sinh viên sẽ bổ sung kịch bản, pilot, dữ liệu của bảy phiên, thang đo, phân tích và bằng chứng sau khi hoàn tất phần thực hiện riêng.

4. Task 3 - Cross-browser và cross-platform

Chạy toàn bộ checklist trên Google Chrome và Firefox với cùng baseline, viewport, locale, fixture và oracle. Đối chiếu theo GUI-ID. WebKit trên Windows là lượt khảo sát thêm và được tách khỏi số nền tảng theo đề.

P3 đang chờ Safari thật, Android Chrome thật hoặc Expo Go trên điện thoại thật. Tại thời điểm chạy, chưa có thiết bị hoặc tài khoản cloud dùng cho lượt này. Ảnh nhận diện theo lượt được lưu trong bộ bàn giao riêng. Ảnh trên Git và GitHub dùng dữ liệu demo. Tài liệu browser Playwright, Hướng dẫn chạy.

5. Bug reporting và bằng chứng

Rà Issue #161 đến #175 trên fork và các Issue FR-08, FR-09 liên quan. Nếu trùng điều kiện và triệu chứng, giữ kết quả mới và dẫn về Issue đã có. Ví dụ, thiếu breadcrumb ở Giỏ hàng đã có trên fork, còn Chi tiết và Checkout có trang tái hiện riêng.

Mỗi hồ sơ mới có requirement, môi trường, fixture, thao tác, expected, actual, mức ảnh hưởng và ảnh. High áp dụng khi giá hoặc số lượng làm tổng không hợp lệ. Medium áp dụng khi ảnh hưởng đáng kể đến thao tác hoặc khả năng truy cập. Low áp dụng cho sai khác giao diện khi thao tác chính vẫn dùng được. Danh mục bug, Bằng chứng Issue.

5.1 Đối chiếu một số nguyên nhân từ source

Điều kiện	Quan sát trong source tại baseline
Hai h1 ở Trang chủ	Bộ đếm kết quả dùng h1 riêng sau danh sách.
Số lượng không hợp lệ	Handler chuyển chuỗi bằng parseInt rồi gọi addToCart ngay. Các ca 0, âm, thập phân và rỗng có kết quả riêng.
Lỗi coupon bên dưới nút	Khối couponError được render sau vùng chứa ô nhập và nút Áp dụng.
Markup từ khóa	Vùng hiển thị từ khóa dùng dangerouslySetInnerHTML với giá trị search.

Bộ đếm Trang chủ, Handler số lượng, Vị trí lỗi mã, Vùng từ khóa.

6. Agent Skills và AI

Skill GUI bao gồm truy vết, review, chạy, phân loại và xuất bằng chứng. Skill usability là hướng dẫn tái sử dụng do sinh viên áp dụng. Demo GUI chọn Checkout và dùng các ca trong ma trận kết quả.

Skill GUI, Skill usability, Video demo.

Phụ lục AI

- AI Audit Report.
- AI Critique.
- Nhật ký tương tác.